

پاسخ کامل سوال 1:

می‌دانیم که جمع اعداد از 0 تا n برابر است با $n \times (n+1) / 2$. اگر جمع تمام اعداد موجود در آرایه را از این مقدار کم کنیم، عدد گمشده به دست می‌آید.

مراحل الگوریتم:

- 1- طول آرایه (n) را پیدا کنید.
- 2- جمع مورد انتظار اعداد از 0 تا n را محاسبه کنید.
- 3- جمع اعداد موجود در آرایه را محاسبه کنید.
- 4- تفاضل این دو جمع را برگردانید.

برای مثال $[3, 0, 1]$:

طول آرایه: 3

جمع مورد انتظار: $3 \times 4 / 2 = 6$

جمع موجود: $3 + 0 + 1 = 4$

عدد گمشده: $6 - 4 = 2$
